Cadengo Rodriguez Niels Alexander, Entregable No. 1

Investigación de Arquitecturas para Seguridad y Privacidad de Datos.

Contenerización

La contenerización de aplicaciones consiste en aislar aplicaciones del sistema operativo, empaquetándolas con todos los componentes y dependencias necesarios para que se puedan ejecutar en cualquier entorno. Con el uso de contenedores, las aplicaciones se vuelven portables, pudiendo utilizarse en diferentes entornos, ya que incorporan todo lo necesario para su ejecución.
Para que una aplicación pueda ejecutarse necesita librerías, archivos de configuración, puerto de red, dependencias y archivos binarios, entre otros componentes. Un contenedor aísla todos esos elementos junto a la aplicación, consiguiendo separarla del sistema operativo, facilitando que pueda ser ejecutada en distintas clases de infraestructuras.

Portabilidad

Un contenedor podrá ejecutarse en entornos locales, híbridos o en la nube sin necesidad de realizar cambios de código.

Seguridad

La contenerización de aplicaciones incrementa su nivel de seguridad al ofrecer mayor aislamiento de los paquetes de aplicaciones. Al ejecutar solo las dependencias y procesos necesarios para su ejecución, los contenedores ofrecen un entorno menos vulnerable que un sistema operativo virtualizado.

Escalabilidad

Al ser elementos pequeños e independientes son fácilmente escalables, ayudando a crear infraestructuras realmente complejas con miles de contenedores, de manera rápida y sencilla (utilizando un orquestador de contenedores como Kubernetes).

Rentabilizar los recursos

Con la contenerización de aplicaciones se evita el uso de recursos innecesarios del servidor, algo que no se puede evitar al utilizar máquinas virtuales, donde se recrea un sistema operativo completo haciendo uso de muchos recursos de hardware.

Apache Atlas

Apache Atlas es una herramienta enfocada a resolver la mayoría de los principales retos del Data Governance. Es una herramienta open-source, con licencia Apache 2.0, para la gobernanza del dato la cual permite la integración con todo el ecosistema de datos de las empresas.

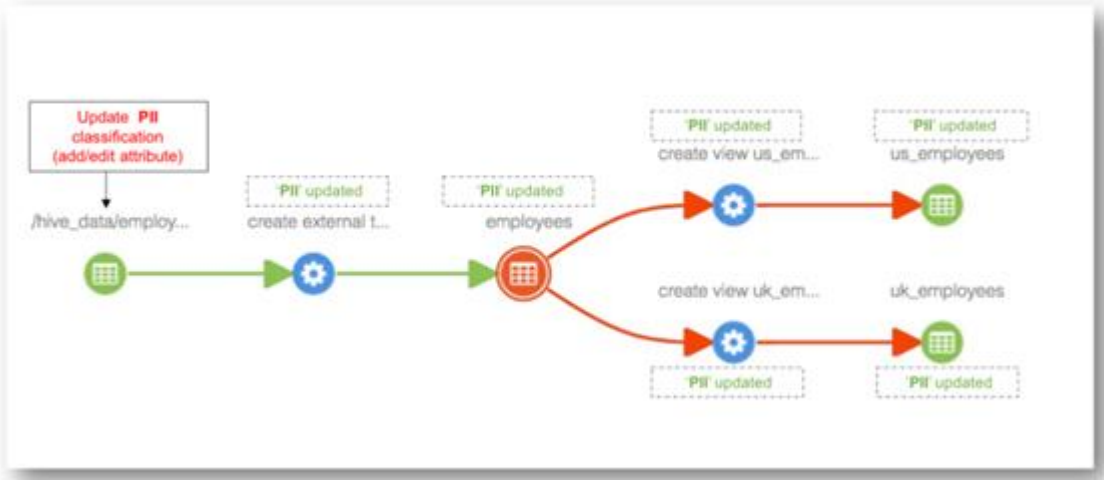
Atlas permite crear un almacén de metadatos centralizado para saber dónde encontrar un conjunto de datos dentro de la empresa (Data Discovery), permite saber qué cambios ha sufrido y que transformaciones se le han realizado a los datos originales a lo largo del tiempo (Data Lineage) y centraliza la seguridad para saber quién puede acceder a esos datos y quién puede modificarlos (Data Security) apoyándose en Apache Ranger.

Data Discovery

Atlas permite a los usuarios definir un modelo para los objetos de metadatos que se desean administrar.
Todos los objetos de metadatos administrados por atlas que están listos para ser utilizados se modelan usando “Tipos” y se representan como “Entidades”.
Para facilitar la utilización de la herramienta Atlas permite crear glosarios donde se puede relacionar términos y categorías con los datos para que sea más fácil de encontrar.

Data Lineage

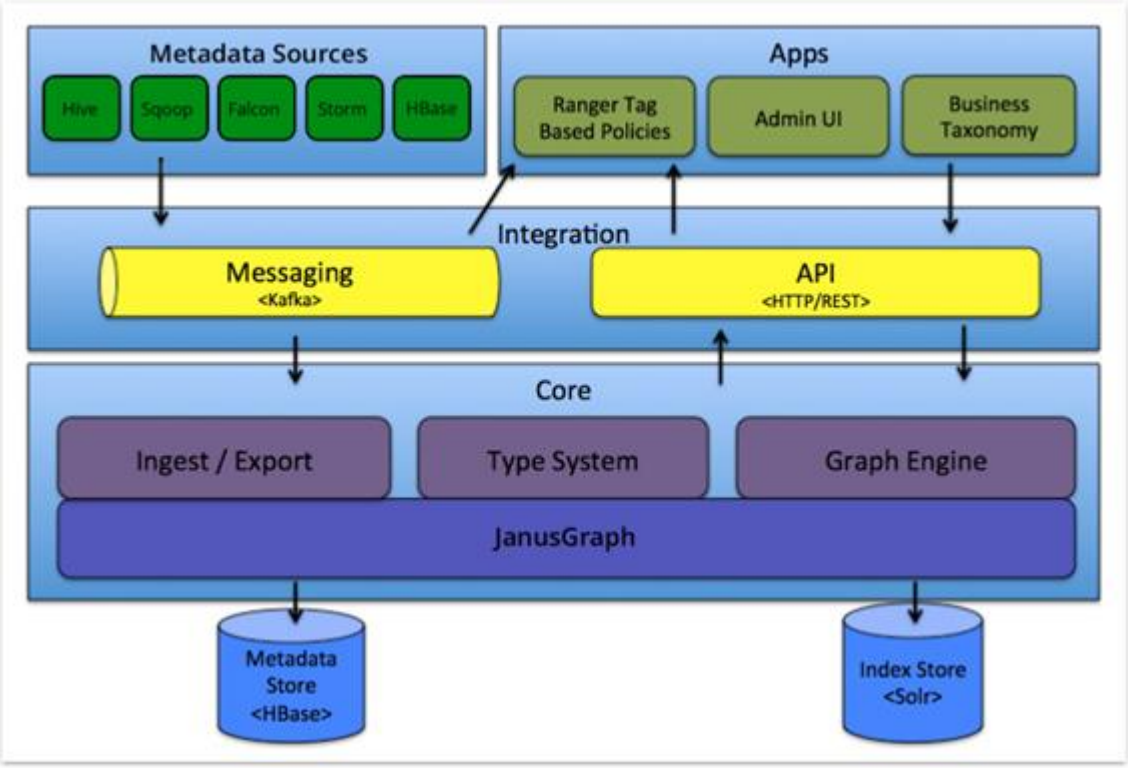
Apache Atlas permite hacer un seguimiento de las transformaciones que han sufrido los datos originales y en qué datos derivados han terminado para poder tener un control total sobre ellos.



Data Security

Atlas permite autentificar personal con los sigueinetes métodos: LDAP,File y Kerberos. Se pueden utilizar varios a la vez y en caso de que falle uno se pueda tener una alternativa. Además permite la creación de usuarios con distintos permisos de forma básica y a estos usuarios se les puede modificar la política de autorizaciones apoyándose en Apache Ranger.

La arquitectura de Apache Atlas y las herramientas en las que se apoya son las siguientes.



Core

El módulo Type System es el módulo principal de la herramienta, aporta la suficiente flexibilidad como para poder diseñar y almacenar cualquier tipo de información.

Para ello, utiliza los conceptos de Type y Entity de la misma manera que en programación orientada a objetos se utiliza clase e instancia.

Dentro del core podemos encontrar el sistema de ingesta y exportación de Apache Atlas, que nos permite proveer y extraer datos del sistema. Las formas qué tenemos para hacerlo son las siguientes:

Import: Zip, Api Rest y Kafka.
Export: Api Rest, Incremental y Kafka (principalmente para auditoría).

El módulo Graph Engine se encarga de toda la parte de búsqueda e indexado de la información, para lo que utiliza el motor de grafos JanusGraph por debajo. Janus es una base de datos de grafos de código abierto qué es utilizada por Apache Atlas para representar las relaciones entre entidades dentro del catálogo. A su vez, se utiliza para realizar búsquedas sobre estas relaciones.

Atlas hace uso de dos tecnologías de almacenamiento. La primera sería Hbase, la cual es una base de datos orientada a columnas y de tipo clave valor. Básicamente en Hbase se estaría almacenando toda la información de las entidades, toda la metainformación de nuestro catálogo.

Por otro lado, Atlas también hace uso Apache Solr, una base de datos orientada a la indexación para poder acceder a la información de una manera más rápida. Esta funcionalidad nos permitirá realizar acciones de discovering durante el uso cotidiano de la información.

Integración

La forma principal de integración con la herramienta es a través del módulo API. El módulo API no es más que una API HTTP REST que aporta toda la funcionalidad CRUD sobre los Types y Entities (de la misma manera que en programación orientada a objetos), la API también provee endpoints de consultas básicas y avanzadas y exploración.

Atlas también ofrece la posibilidad de integrar el catálogo con importaciones y exportaciones en tiempo real. La forma en la que nos ofrece esta funcionalidad es Kafka. Esta forma de integración es utilizada principalmente para la notificación de cambios en tiempo real e integración con otras herramientas de Data Governance como Ranger para la gestión de permisos de lectura del lago de datos.

Apps

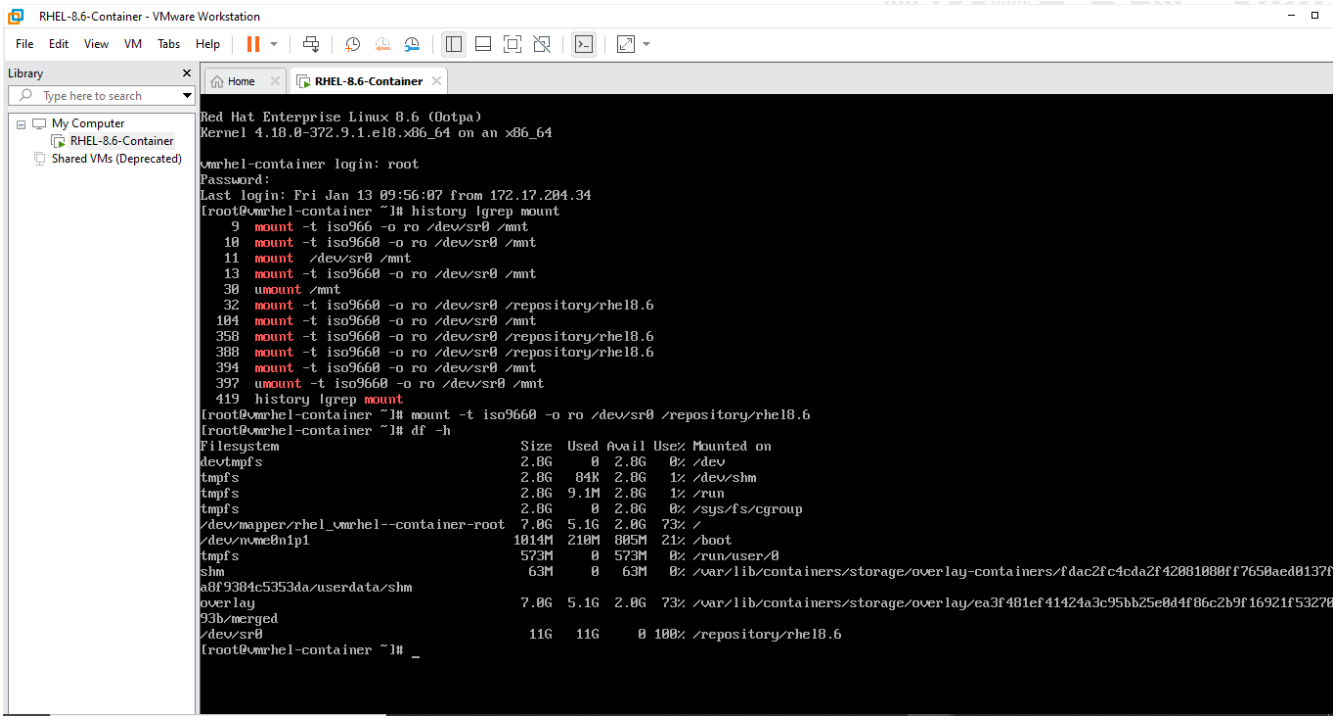
La principal aplicación que se conecta con el resto de módulos es la aplicación web, que es desplegada por herramienta. Esta aplicación es la principal interfaz con el usuario, ya que de una forma muy usable podemos interactuar con el catálogo de metadatos.

VMware Workstation

VMware Workstation es una línea de productos de Hipervisor de escritorio que permiten a los usuarios ejecutar máquinas virtuales, contenedores y clústeres de Kubernetes.

Los productos VMware Workstation utilizan funciones especiales en CPU x86 de 64 bits modernas para crear máquinas virtuales seguras y completamente aisladas que encapsulan un sistema operativo y sus aplicaciones. La capa de virtualización de VMware asigna los recursos de hardware físicos a los recursos virtuales de la máquina virtual, por lo que cada máquina virtual cuenta con una CPU, una memoria, unos discos y unos dispositivos de E/S propios, y equivale en su totalidad a una máquina x86 convencional.

VWware nos permitirá crear una máquina virtual con la cual se trabajara sobre un sistema operativo Linux para la implementación de las herramientas necesarias.



Sistema operativo RHEL

Red Hat Enterprise Linux es un sistema operativo Linux para empresas, el cual está certificado en cientos de nubes y con miles de proveedores. Proporciona una base sólida para todos los entornos y las herramientas necesarios para prestar servicios y ejecutar cargas de trabajo con mayor rapidez para cualquier aplicación. Además, no solo reduce los inconvenientes y los costos asociados a la implementación, sino que también agiliza la obtención de resultados para las cargas de trabajo más importantes de la empresa, lo cual permite que los equipos de desarrollo y operaciones generen innovaciones juntas en cualquier entorno.

Neofetch

Neofetch nos permite mostrar la información más básica que podría necesitar saber, como el tipo de sistema operativo que está ejecutando, la resolución de pantalla, el kernel, los paquetes instalados, la memoria y el tiempo de actividad, por mencionar algunos.

Para instalar Neofetch en RHEL y CentOS, primero instale el repositorio EPEL:

Se agregó el repositorio EPEL de la siguiente manera:

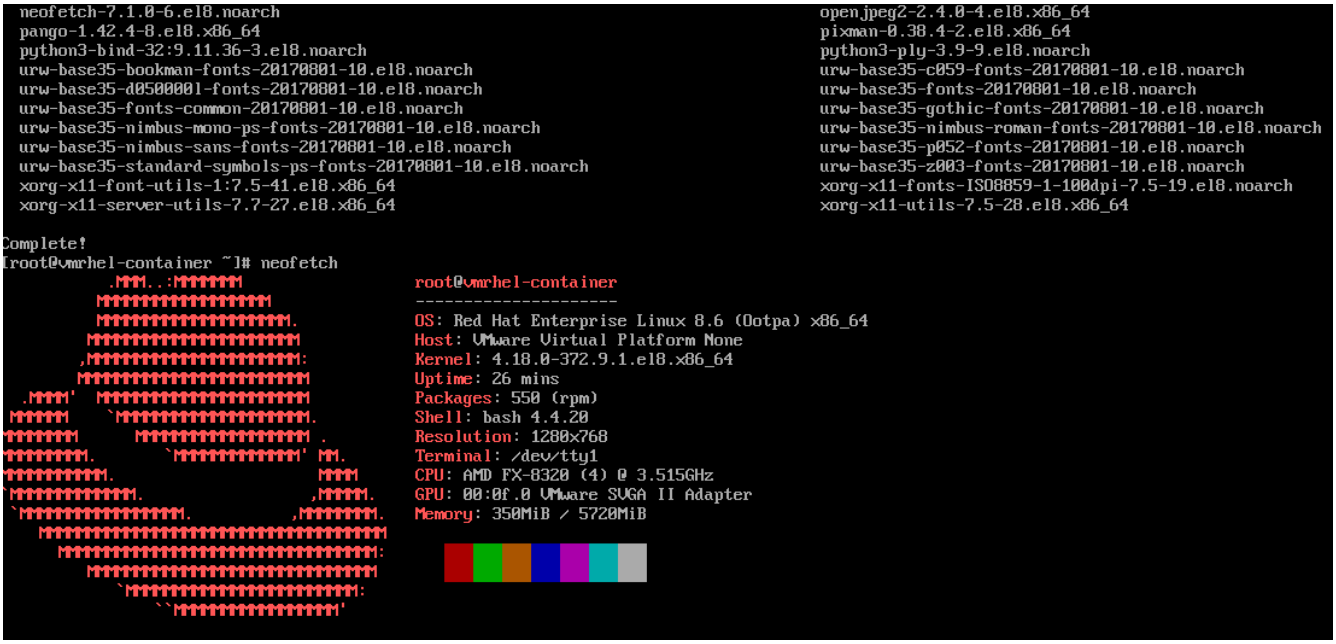
$ sudo dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm

Una vez que EPEL esté instalado, instale Neofetch de la siguiente manera:

$ sudo dnf instalar neofetch

Luego iniciamos Neofetch

$ neofetch



Podman

Los ingenieros de Red Hat y la comunidad open source desarrollaron Podman que será la herramienta que se estará utilizando para para desarrollar, gestionar y ejecutar los contenedores en los sistemas Linux con las aplicaciones especificadas.

Podman (administrador de pods) es una herramienta open source para desarrollar, gestionar y ejecutar los contenedores en los sistemas Linux. Se desarrolló Podman para gestionar el ecosistema completo de contenedores. Funciona en las principales distribuciones de Linux,como Ubuntu, Fedora, CentOS, Debian y RHEL.

Además de renunciar a un demonio central, otra de las características más destacadas de Podman son los denominados pods. Estos pods, inspirados en el concepto de los pods de Kubernetes, son la fusión de varios contenedores en un namespace común de Linux que comparten recursos concretos. De esta manera, se pueden combinar una amplia variedad de aplicaciones virtualizadas.

Comandos Podman

Búsqueda de imagen de contenedor
podman-search - Buscar un registro para una imagen.

Ejecutamos el siguiente comando para realizar la búsqueda en los registros de imágenes.
$ podman search apache-atlas

```
root@vmrhel-container:~
CONTAINER ID  IMAGE       COMMAND     CREATED     STATUS      PORTS       NAMES
[root@vmrhel-container ~]# podman ps -a
CONTAINER ID  IMAGE                                           COMMAND               CREATED     STATUS      PORTS                   N
AMES
bd5d262e4c57  registry.centos.org/centos/httpd-24-centos7:latest  /usr/bin/run-http...  3 days ago  Created     0.0.0.0:8282->8080/tcp  h
ttpmycode
[root@vmrhel-container ~]# podman search apache-atlas
NAME                                        DESCRIPTION
docker.io/sonnyhcl/apache-atlas
docker.io/sburn/apache-atlas                This Apache Atlas is built from release tarball and patched to be run in a container.
docker.io/porkbones/apache-atlas
docker.io/odpi/apache-atlas                 Apache Atlas 2.0
docker.io/sansarip/apache-atlas             Deploy an Apache Atlas server generated from the developer package - comes with HBase and S
olr.
docker.io/enqueroinc/apache-atlas
docker.io/trivadis/apache-atlas             Apache Atlas
docker.io/spydernaz/apache-atlas            A docker container running apache atlas
docker.io/eahallbe/apache-atlas-image-2.1.0
docker.io/wongnai/apache-atlas              Apache Atlas
docker.io/alollo/apache-atlas-k8s           Build of Apache Atlas 2.0.0 (no local infrastructure)
docker.io/odpipoc/apache-atlas
docker.io/589290/apache-atlas               Apache Atlas built with an Ubuntu 18.04 base image
docker.io/kingstonduo/apache-atlas-ssl      Apache container for running the Atlas on production/qa/dev machine (with SSL)
docker.io/insidin/apache-atlas              Docker image for Apache Atlas 2.0.0.
docker.io/planetfl/apache-atlas
docker.io/odpiadmin/apache-atlas
docker.io/ravineo/apache-atlas
docker.io/atifakhtar1/apache-atlas-dev-build
docker.io/hongpingliang/apache-atlas-ranger
docker.io/kingstonduo/apache-atlas          Apache container for running the Atlas on developer machine
docker.io/fbedecarrats/apache-atlas-french
docker.io/ashokkumarchoppadandi/apache-atlas
docker.io/akhilreddyjirra/apache-atlas
docker.io/589290/apache-atlas-ubi8          Apache Atlas built with the IronBank ubi8 base image
[root@vmrhel-container ~]#
Activar Windows
```

Descarga de imagen apache atlas

podman-pull - Extrae una imagen de un registro hace una copia de la imagen de un registro en la máquina local.

Ejecutamos el siguiente comando para hacer la copia de la imagen seleccionada

$ podman pull sburn/apache-atlas

```
[root@vmrhel-container ~]# podman pull docker.io/sburn/apache-atlas
Trying to pull docker.io/sburn/apache-atlas:latest...
Getting image source signatures
Copying blob 33521f9eedde done
Copying blob 7bd0bef40627 done
Copying blob ef561d29334b done
Copying blob 01a086d2cba8 done
Copying blob 846c0b181fff done
Copying blob cef931be99bf done
Copying blob 899f31309928 done
Copying blob c31094cea251 done
Copying blob 40ceeb413f2c done
Copying blob fc7879abc365 done
Copying blob 0d2dd2db5332 done
Copying blob f6e0a3948c9d done
Copying config a07e37a889 done
Writing manifest to image destination
Storing signatures
a07e37a8893f817c55c551f8bec1768a591d5e140fa2dd729d068bfdaf71dcc1
[root@vmrhel-container ~]#
```

Ejecutar y acceder al contenedor

podman-run - Ejecutar un proceso en un nuevo contenedor, inicia un proceso con su propio sistema de archivos, su propia red y su propio árbol de procesos aislado.

Con el siguiente comando podremos levantar un nuevo contenedor con la imagen que se copió a nuestro host, donde le podemos agregar nombre al contenedor, asignarle puertos de escucha al host y al contenedor.

$ podman run -it -d --name atlas -p 21000:21000 docker.io/sburn/apache-atlas

podman-exec - Ejecutar un comando en un contenedor en ejecución y acceder al prom del contenedor donde podremos ver el contenido de directorios que contiene.

```
[root@vmrhel-container ~]# podman images
REPOSITORY                                  TAG         IMAGE ID      CREATED      SIZE
docker.io/sburn/apache-atlas                latest      a07e37a8893f  4 weeks ago  2.09 GB
registry.centos.org/centos/httpd-24-centos7 latest      a6f1a52b2da0  2 years ago  360 MB
[root@vmrhel-container ~]#  podman run -it -d  --name atlas  -p 21000:21000  docker.io/sburn/apache-atlas
fdac2fc4cda2f42081080ff7650aed0137f7ae831db6b79ccea8f9384c5353da
[root@vmrhel-container ~]# podman ps
CONTAINER ID  IMAGE                                 COMMAND               CREATED        STATUS            PORTS                    NAMES
fdac2fc4cda2  docker.io/sburn/apache-atlas:latest  /bin/bash -c /apa...  6 seconds ago  Up 5 seconds ago  0.0.0.0:21000->21000/tcp  atlas
[root@vmrhel-container ~]# podman exec -it  atlas /bin/bash
root@fdac2fc4cda2:/apache-atlas/bin# ls
atlas_admin.py           atlas_config.py.patch      atlas_start.py        atlas_update_simple_auth_json.py
atlas_client_cmdline.py  atlas_config.pyc           atlas_start.py.orig   cputil.py
atlas_config.py          atlas_kafka_setup.py       atlas_start.py.patch  quick_start.py
atlas_config.py.orig     atlas_kafka_setup_hook.py  atlas_stop.py         quick_start_v1.py
root@fdac2fc4cda2:/apache-atlas/bin#
```

Información del contenedor

podman-inspect - muestra la configuración de un contenedor, imagen, volumen, red o pod

Esto muestra la información de bajo nivel sobre los contenedores identificados por nombre o ID. De forma predeterminada, esto generará todos los resultados en una matriz JSON.

```
[root@vmrhel-container ~]#  podman inspect  atlas
[
    {
        "Id": "fdac2fc4cda2f42081080ff7650aed0137f7ae831db6b79ccea8f9384c5353da",
        "Created": "2023-01-12T13:57:08.09120042-06:00",
        "Path": "/bin/bash",
        "Args": [
            "-c",
            "/apache-atlas/bin/atlas_start.py; tail -fF /apache-atlas/logs/application.log"
        ],
        "State": {
            "OciVersion": "1.0.2-dev",
            "Status": "running",
            "Running": true,
            "Paused": false,
            "Restarting": false,
            "OOMKilled": false,
            "Dead": false,
            "Pid": 2077,
            "ConmonPid": 2064,
            "ExitCode": 0,
            "Error": "",
            "StartedAt": "2023-01-12T13:57:09.244468267-06:00",
            "FinishedAt": "0001-01-01T00:00:00Z",
            "Health": {
                "Status": "",
                "FailingStreak": 0,
                "Log": null
            },
            "CgroupPath": "/machine.slice/libpod-fdac2fc4cda2f42081080ff7650aed0137f7ae831db6b79ccea8f9384c5353da.scope",
            "CheckpointedAt": "0001-01-01T00:00:00Z",
            "RestoredAt": "0001-01-01T00:00:00Z"
        },
        "Image": "a07e37a8893f817c55c551f8bec1768a591d5e140fa2dd729d068bfdaf71dcc1",
        "ImageName": "docker.io/sburn/apache-atlas:latest",
        "Rootfs": "",
        "Pod": "",
        "ResolvConfPath": "/run/containers/storage/overlay-containers/fdac2fc4cda2f42081080ff7650aed0137f7ae831db6b79ccea8f9384c5353da/
```

El siguiente comando nos permitirá ver algunas características en específico del contenedor, como IP y puertos donde está trabajando.

$ podman inspect atlas -f '{{ .NetworkSettings.IPAddress }} {{ .NetworkSettings.Ports }}'

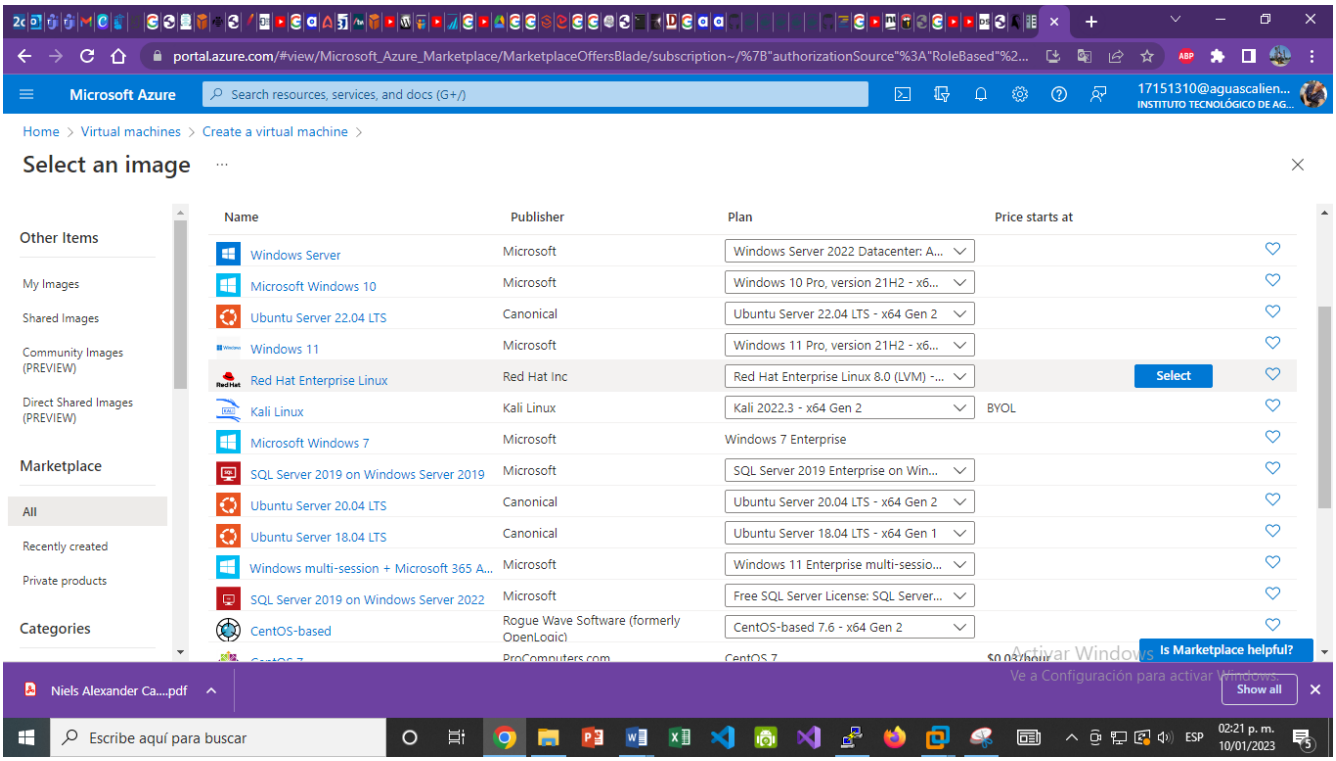
```
[root@vmrhel-container ~]#  podman inspect  atlas -f '{{ .NetworkSettings.IPAddress }} {{ .NetworkSettings.Ports }}'
10.88.0.2 map[21000/tcp:[{ 21000}]]
[root@vmrhel-container ~]#
```

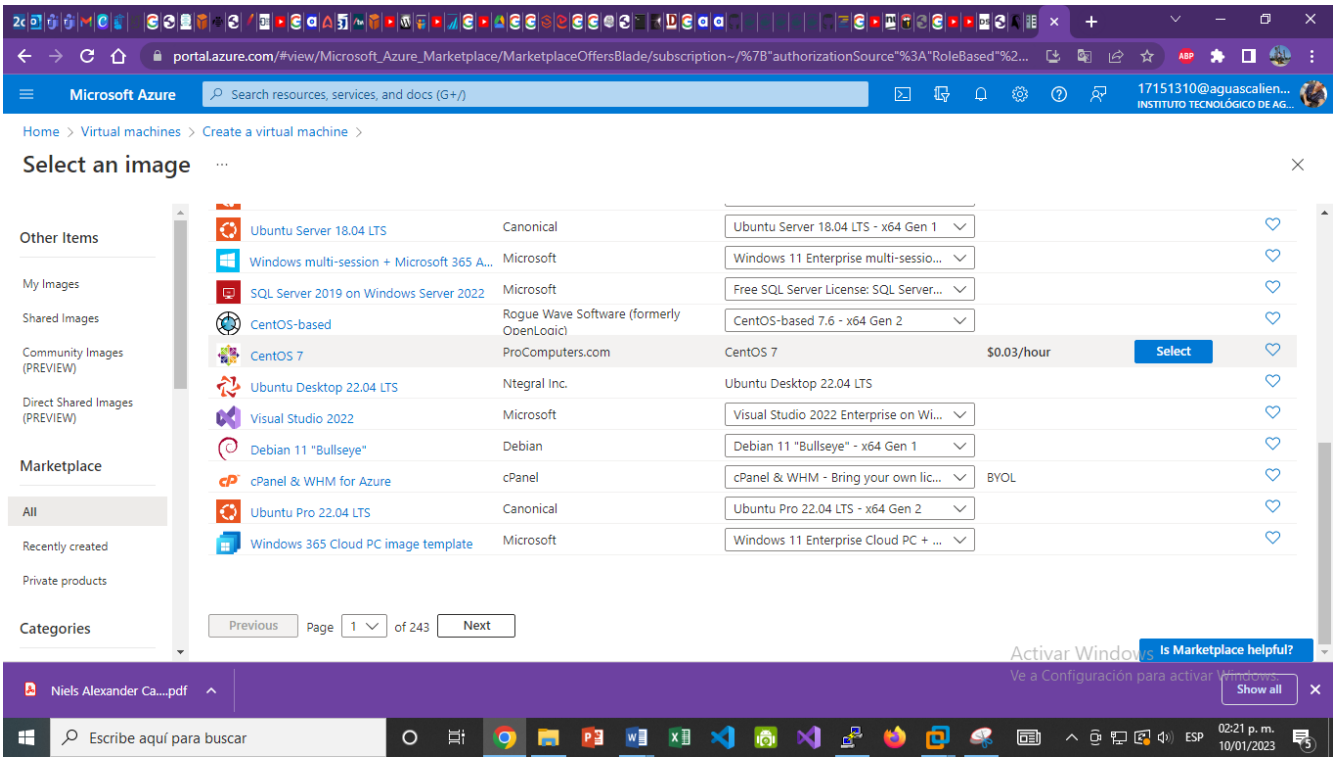
Microsoft Azure

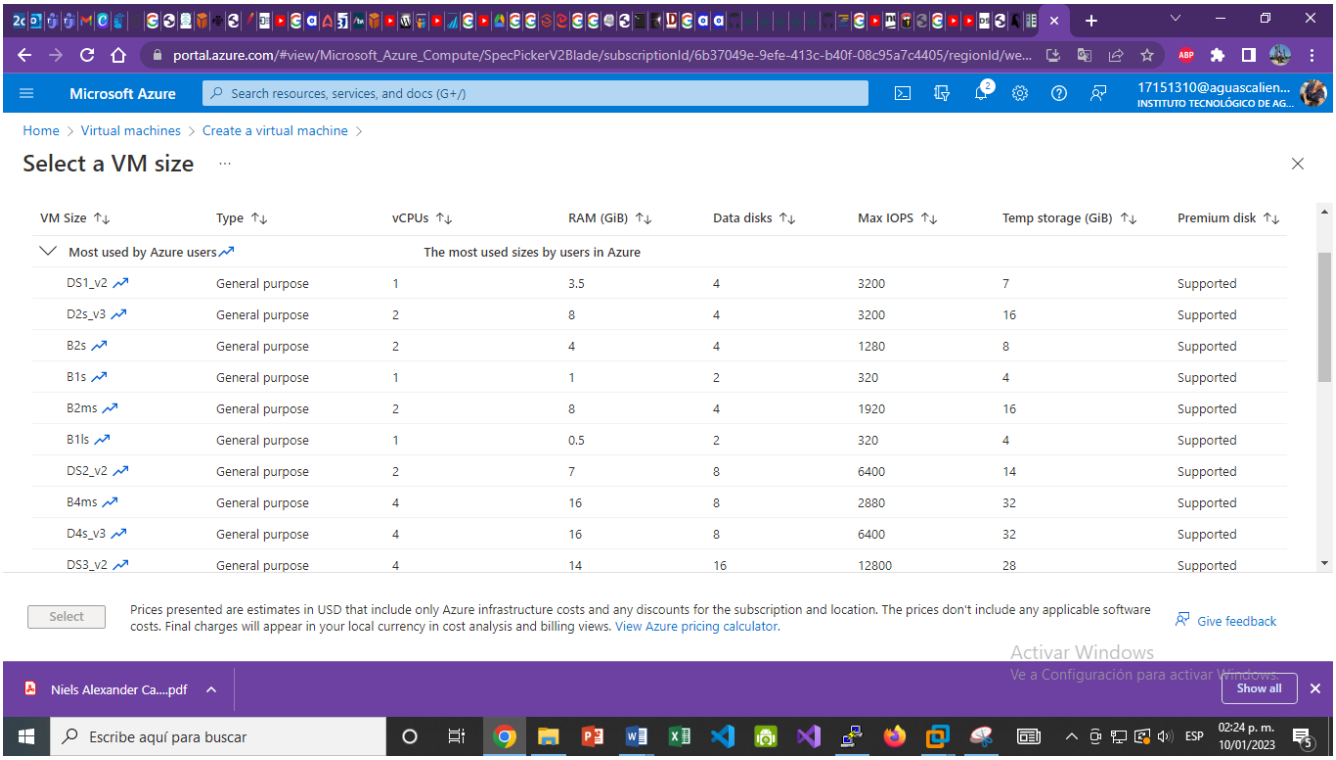
Azure es una nube pública de pago por uso que te permite compilar, implementar y administrar rápidamente aplicaciones en una red global de datacenters (centros de datos) de Microsoft.
En el portal Microsoft Azure existen diferentes servicios de infraestructura y de plataforma para que puedas “montar” los servicios que necesites de manera sencilla.

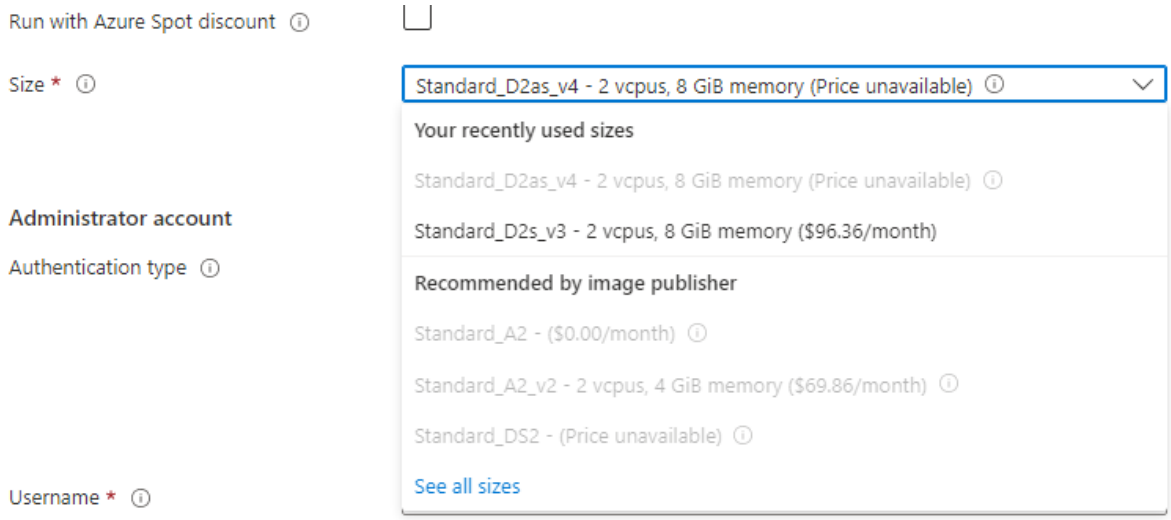
En el caso de querer crear una máquina virtual podrías seleccionar el tipo de máquina como Linux RHEL 8, se seleccionan todas sus características (espacio de disco, RAM, adaptador de red,..). En este proceso de creación, se define un nombre de usuario y contraseña específica para poder iniciar sesión en esta máquina virtual.

Microsoft Azure nos permitirá hacer uso de máquinas virtuales para poder trabajar algunas herramientas que demandan más recursos o el uso de más equipos distribuidos para la ejecución de las herramientas.




portal.azure.com/#view/Microsoft_Azure_Marketplace/MarketplaceOffersBlade/subscription~/%7B"authorizationSource"%3A"RoleBased"%2...
Microsoft Azure
Search resources, services, and docs (G+/)
17151310@aguascalien...
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AG...
Home > Virtual machines > Create a virtual machine >
Select an image
Other Items
My Images
Shared Images
Community Images (PREVIEW)
Direct Shared Images (PREVIEW)
Marketplace
All
Recently created
Private products
Categories
Ubuntu Server 18.04 LTS
Canonical
Ubuntu Server 18.04 LTS - x64 Gen 1
Windows multi-session + Microsoft 365 A...
Microsoft
Windows 11 Enterprise multi-sessio...
SQL Server 2019 on Windows Server 2022
Microsoft
Free SQL Server License: SQL Server...
CentOS-based
Rogue Wave Software (formerly OpenLogic)
CentOS-based 7.6 - x64 Gen 2
CentOS 7
ProComputers.com
CentOS 7
$0.03/hour
Select
Ubuntu Desktop 22.04 LTS
Ntegral Inc.
Ubuntu Desktop 22.04 LTS
Visual Studio 2022
Microsoft
Visual Studio 2022 Enterprise on Wi...
Debian 11 "Bullseye"
Debian
Debian 11 "Bullseye" - x64 Gen 1
cPanel & WHM for Azure
cPanel
cPanel & WHM - Bring your own lic...
BYOL
Ubuntu Pro 22.04 LTS
Canonical
Ubuntu Pro 22.04 LTS - x64 Gen 2
Windows 365 Cloud PC image template
Microsoft
Windows 11 Enterprise Cloud PC + ...
Previous
Page 1 of 243
Next
Is Marketplace helpful?
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
Niels Alexander Ca....pdf
Show all
Escribe aquí para buscar
ESP
02:21 p. m.
10/01/2023


portal.azure.com/#view/Microsoft_Azure_Compute/SpecPickerV2Blade/subscriptionId/6b37049e-9efe-413c-b40f-08c95a7c4405/regionId/we...
Microsoft Azure
Search resources, services, and docs (G+/)
17151310@aguascalien...
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AG...
Home > Virtual machines > Create a virtual machine >
Select a VM size
VM Size | Type | vCPUs | RAM (GiB) | Data disks | Max IOPS | Temp storage (GiB) | Premium disk
Most used by Azure users
The most used sizes by users in Azure
DS1_v2 | General purpose | 1 | 3.5 | 4 | 3200 | 7 | Supported
D2s_v3 | General purpose | 2 | 8 | 4 | 3200 | 16 | Supported
B2s | General purpose | 2 | 4 | 4 | 1280 | 8 | Supported
B1s | General purpose | 1 | 1 | 2 | 320 | 4 | Supported
B2ms | General purpose | 2 | 8 | 4 | 1920 | 16 | Supported
B1ls | General purpose | 1 | 0.5 | 2 | 320 | 4 | Supported
DS2_v2 | General purpose | 2 | 7 | 8 | 6400 | 14 | Supported
B4ms | General purpose | 4 | 16 | 8 | 2880 | 32 | Supported
D4s_v3 | General purpose | 4 | 16 | 8 | 6400 | 32 | Supported
DS3_v2 | General purpose | 4 | 14 | 16 | 12800 | 28 | Supported
Select
Prices presented are estimates in USD that include only Azure infrastructure costs and any discounts for the subscription and location. The prices don't include any applicable software costs. Final charges will appear in your local currency in cost analysis and billing views. View Azure pricing calculator.
Give feedback
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
Niels Alexander Ca....pdf
Show all
Escribe aquí para buscar
ESP
02:24 p. m.
10/01/2023


Run with Azure Spot discount
Size *
Standard_D2as_v4 - 2 vcpus, 8 GiB memory (Price unavailable)
Your recently used sizes
Standard_D2as_v4 - 2 vcpus, 8 GiB memory (Price unavailable)
Standard_D2s_v3 - 2 vcpus, 8 GiB memory ($96.36/month)
Administrator account
Authentication type
Recommended by image publisher
Standard_A2 - ($0.00/month)
Standard_A2_v2 - 2 vcpus, 4 GiB memory ($69.86/month)
Standard_DS2 - (Price unavailable)
See all sizes
Username *

Referencias

Trabajando con Apache Atlas. (s. f.). Estratebi. Recuperado 13 de enero de 2023, de https://stratebi.es/todobi/May20/Apache_Atlas.pdf

García, Ó. (2022, 26 mayo). Data Governance usando Apache Atlas - Damavis Blog. Damavis Blog - Data - Machine Learning - Visualization. https://blog.damavis.com/data-governance-usando-apache-atlas/

Apache Atlas para tus procesos de datos. (2020, 4 octubre). TodoBI - Business Intelligence, Big Data, ML y AI. https://todobi.com/apache-atlas-para-tus-procesos-de-datos/

Commands — Podman documentation. (s. f.). https://docs.podman.io/en/latest/Commands.html

Buzdar, K. (2021, 7 diciembre). How to Install and Use Neofetch on Linux (RHEL /CentOS / Arch) – LinuxWays. https://linuxways.net/centos/how-to-install-and-use-neofetch-on-linux-rhel-centos-arch/

GitHub - sburn/docker-apache-atlas: This Apache Atlas is built from the latest release source tarball and patched to be run in a Docker container. (s. f.). GitHub. https://github.com/sburn/docker-apache-atlas

Gualda, M. (2021, 13 enero). ¿Qué es Microsoft Azure? ¿Cómo funciona? Tecon. https://www.tecon.es/que-es-microsoft-azure-como-funciona/